



SOP-20-880智能操作键盘

简易手册



19010368A04

1.概述

SOP-20-880智能操作键盘是汇川技术新一代变频调速系统的调试助手，支持HE系列、MD880系列等产品。

SOP-20-880具有宽供电范围，LCD显示等特点，支持多总线，适用于单机/多机传动系统，具备参数设置、状态监控、参数拷贝、故障分析定位、程序下载、USB中继/大容量存储等功能。

2.铭牌与型号

SOP-20-880

① 产品系列	③ 产品类别
SOP：智能操作面板	880：支持880系列
② 产品类别	
20：键盘系列	

MODEL: SOP-20-880
S/N: 01610168YG100099
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.

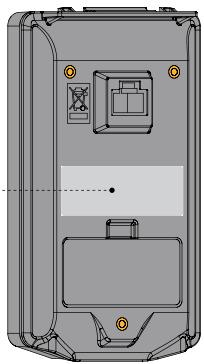


图 1 SOP-20-880 铭牌说明

3. 尺寸说明

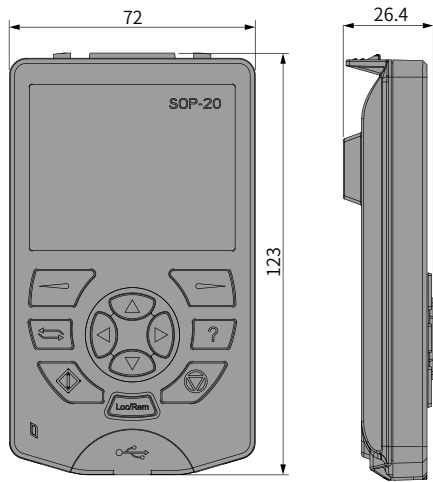


图 2 SOP-20-880 尺寸图 (单位: mm)

4.SOP-20-880组成

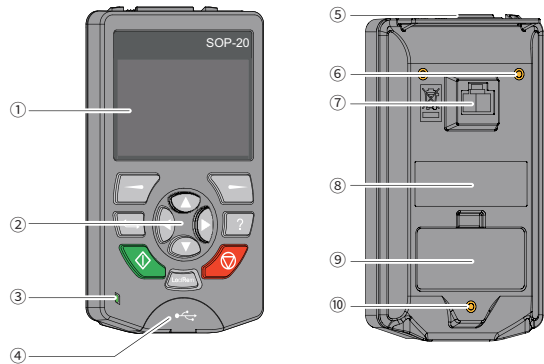


图 3 SOP-20-880 各部分组成示意图

表 1 界面显示说明

序号	名称	说明
①	显示屏	-
②	按键	-
③	状态指示灯	-
④	USB 端子	USB 连接端子用于将 SOP-20-880 通过 USB 线缆连接到 PC 进行数据交互。连接之后，SOP-20-880 将可以选择中继模式用作 PC 工具 (InoDriveStudio) 与传动设备之间进行数据通讯，也可以选择大容量存储模式用于 PC 对 SOP-20-880 的 SD 卡进行文件操作。
⑤	卡扣	顶部的卡扣用于将 SOP-20-880 固定在安装底座上。
⑥	紧固螺钉	SOP-20-880 可通过安装套件安装到机柜门上，防护等级 IP20。当系统的防护等级较高时 (IP54)，可选配高防护等级的安装套件 (SOP-20-880 键盘 IP54 安装底座选配套件)，并用紧固螺钉固定。
⑦	RJ45 接口	RJ45 连接端子用于将 SOP-20-880 连接到传动设备。机械连接通过顶部的卡扣完成。
⑧	产品铭牌	产品铭牌包含产品型号和序列号。
⑨	电池盖	电池盖下方为电池和 SD 卡仓，其中的电池为 SOP-20-880 的实时时钟提供电力，SD 卡用于存储厂家参数和记录传动设备的实时数据，SD 卡中存储的数据可为用户故障诊断与分析提供帮助，此外 SD 卡还可用于存储用户程序、键盘的固件升级或设备的程序烧录。
⑩	紧固螺钉	-

5.界面显示介绍

SOP-20-880 采用单色 240 × 160 像素分辨率 LCD 显示屏，带白色背光灯。

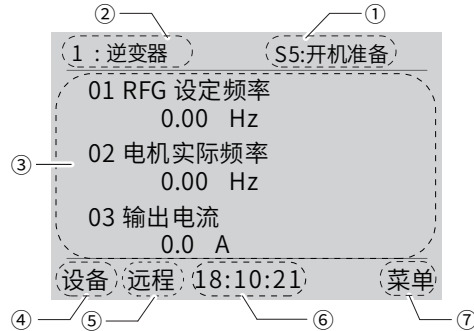


图 4 SOP-20-880 界面示例

表 2 界面显示说明

序号	显示内容	说明
①	设备状态、故障信息	显示当前设备的运行状态信息。
②	当前设备信息	1: 当前设备站号； 逆变器: 当前设备名称。
③	内容区	监视数据实时显示。
④	设备列表	进入当前网络的设备列表。
⑤	本地 \ 远程	本地: SOP-20-880 获取控制权； 远程: SOP-20-880 未获取控制权； 无显示: 当前操作的设备无此功能或未正常连接设备。
⑥	时钟	显示当前的时间。
⑦	菜单	用于进入当前设备的功能菜单选项

6.按键介绍

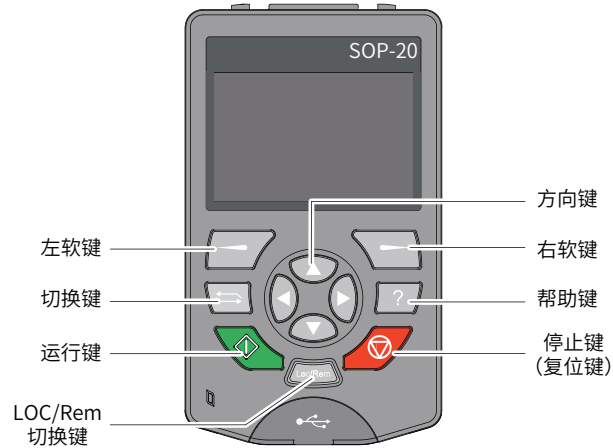


图 5 各按键位置示意图

表 3 按键名称与功能

按键	名称	功能
	左软键	通常用于退出或取消。
	右软键	通常用于选择、确认。
	切换键	用于快速进入设备选择页。 在某些不便于被中断操作的页面，快速切换设备功能被禁止，此键无效。

按键	名称	功能
	帮助键	可以打开帮助页面。 帮助页面视上下文而定，即该页面的内容与相应的菜单或视图相关。
	运行键	在本地控制模式中，用于启动设备。
	停止键	在本地控制模式中，用于停止设备。 当设备处于故障状态时，停止键用于复位设备故障。
	Loc/Rem 切换键	用于在 SOP-20-880 本地和远程之间切换控制。
	方向键	上下方向键用于选择显示菜单和列表中的选项、上下滚动文字页面，以及调整值 (例如设置时间、输入密码或更改参数值)。左右方向键用于在参数编辑中左右移动光标。

表 4 快捷键使用说明

快捷键	可用于	作用
向左键 + 向上键	任何视图	调整背景灯亮度。
向左键 + 向下键	任何视图	调整对比度。
向右键 + 向上键	任何视图	添加光标所在功能码到快捷调试页。
向右键 + 向下键	任何视图	添加光标所在功能码到开机界面页。
向左键 + 帮助键	浏览参数列表视图	从快捷调试页中删除该功能码。
向右键 + 帮助键	浏览参数列表视图	清空快捷调试页中所有功能码。
向左键 + 帮助键	快捷调试视图	从开机界面页中删除该功能码。
向右键 + 帮助键	快捷调试视图	清空开机界面页中所有功能码。

7.状态指示灯

SOP-20-880 智能操作键盘内匹配有状态指示灯，可以显示当前是否存在故障或警告，具体含义如下：

表 5 各状态指示灯说明

指示灯现象	图示举例	代表含义
绿灯常亮		设备正常运行。
绿灯闪烁		SOP-20-880 与 PC 通过 USB 连接传输数据。
红灯常亮		SOP-20-880 与设备的通讯正常，设备有故障。
红灯闪烁		SOP-20-880 与设备的通讯中断。

8.一般规格

序号	类别	工作	存储	运输
1	工作温度范围	-20℃ ~+55℃	-40℃ ~+70℃	-40℃ ~+70℃
2	海拔要求	<4000m	-	-
3	相对湿度	95%RH (无凝露)		
4	污染等级	3C3(IEC 60721-3-3、IEC 60721-3-2、IEC 60721-1-3-1)		
5	振动	61800-5-1 ed 2 EN 60082-2-6 测试 Fc (1g)	-	2M3 类 (根据 EN 60082-2-6)
6	冲击	3M4 类 (根据 EN 60062-2-27)	-	2M2 类 (根据 EN 60082-2-27)

序号	类别	工作	存储	运输
7	自由跌落	IEC-60068-2-32 掉落高度 1 m	-	-
8	防护等级	连接到传动设备：IP54（选用 IP54 配件） 单体：IP20		
9	电磁兼容性	IEC 61800-3		
10	材料	处置：整机材料均可回收，以保护环境，节约资源。 更详细的回收指导与处理方法须遵守国际和当地法规		

9.SOP-20-880安装于HCU面罩上

1) 连接 SOP-20-880

- ① 将其底部放入 HCU 面罩上插槽的底部①。
- ② 将 SOP-20-880 以①为旋转点转动并推动上部②，直到听到咔嗒一声。

2) 取出 SOP-20-880

- ① 用食指和中指按住卡夹②释放 SOP-20-880。
- ② 将 SOP-20-880 上端从 HCU 面罩插槽中拉出。

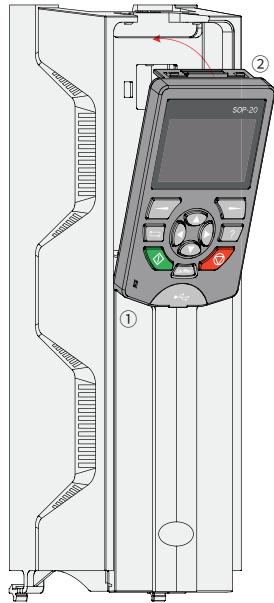


图 6 将 SOP-20-880 安装于 HCU 面罩上

10.SOP-20-880安装于机柜门上

SOP-20-880 安装到机柜门上时，用下图所示的 4 颗螺钉③，将键盘底座固定到机柜门上，而后参考本页 SOP-20-880 安装于 HCU 面罩上的操作步骤将 SOP-20-880 安装到底座上。底座的安装具体请参见《SOP-20-880 键盘底座安装指导》。

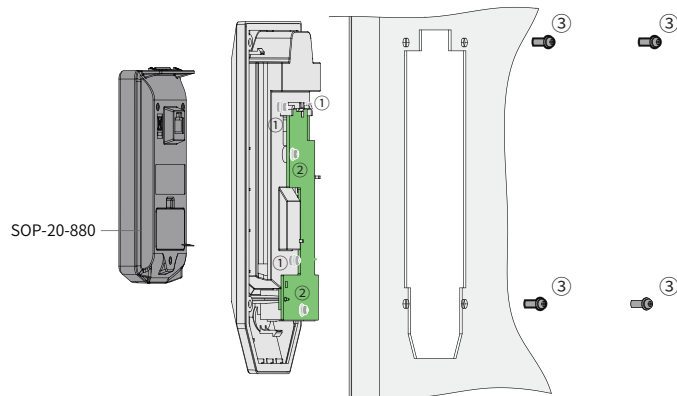


图 7 底座安装于门板

由上图所示，①表示固定 SOP-20-880 螺钉，IP54 防护等级下使用。②表

示固定 PCB 螺钉，并提供接地功能。③表示固定底座螺钉，用于将底座固定到机柜门上。

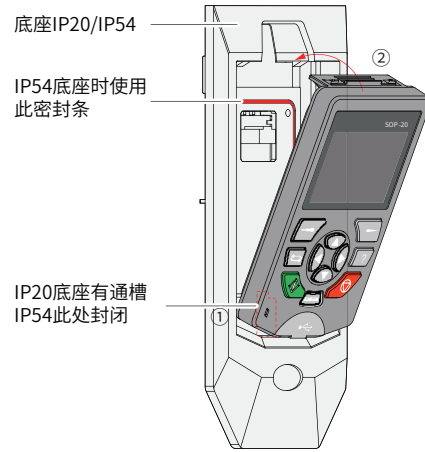


图 8 将 SOP-20-880 安装于底座



使用 IP54 防护等级的安装套件时，不支持外引键盘。

11.SOP-20-880与PC的连接

SOP-20-880 上的 B 型 Mini USB 端子用于与 PC 连接，连接线缆的长度不超过 3 米。SOP-20-880 与 PC 之间的通信采用 USB 2.0 通信协议。

- ① 打开 USB 连接端子的盖子；

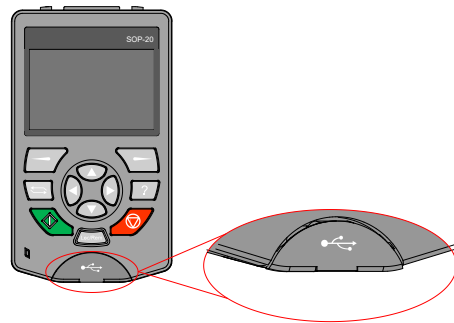


图 9 将 SOP-20-880 连接至 PC 步骤 1

- ② 插入 USB 线缆，建议使用带有铁氧体磁环的线缆，连接线缆至 PC。

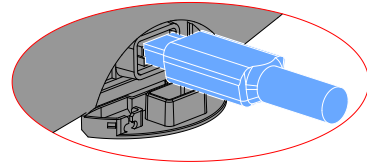


图 10 将 SOP-20-880 连接至 PC 步骤 2



USB 线缆连接至 PC 后，会出现 USB 中继模式和 USB 大容量存储模式两种选择。

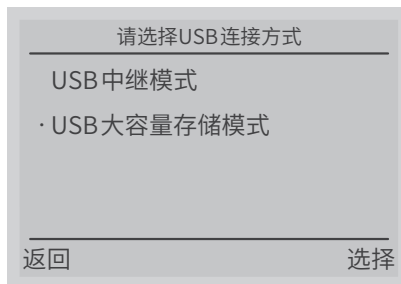


图 11 连接 PC 后 SOP-20-880 显示

当选择 USB 中继模式后，SOP-20-880 用于 PC 工具与传动进行交互。

当选择 USB 大容量存储模式后，SOP-20-880 可用作存储器。

12.更换电池

- 步骤 1：用一字螺丝刀或者手指按图示操作，打开电池后盖。

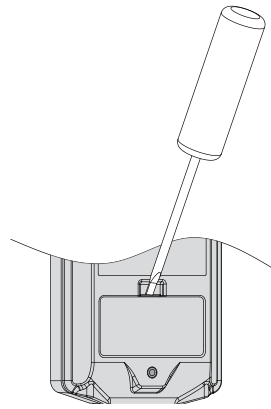


图12 打开电池后盖

- 步骤 2：用镊子或小一字螺丝刀按图示撬出电池。

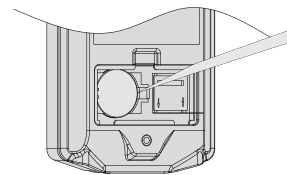


图13 取电池

- 步骤 3：安装电池时，应先将电池放入电池座 A 端的卡扣内，用力下压 B 端，将电池压平。

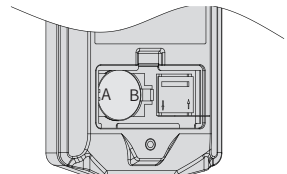


图14 盖上电池盖

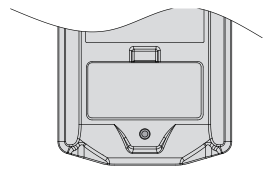


图15 更换电池完成示意图

- 步骤 4：用工具或手指盖上电池盖，完成电池的更换。

13.更换SD卡

SD卡不支持带电热拔插，将SOP-20-880下电后方可更换SD卡。

- 步骤 1：用一字螺丝刀或者手指按图示操作，打开电池后盖。

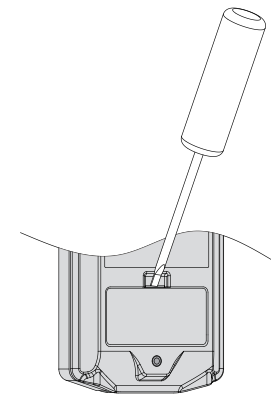


图16 打开电池后盖

- 步骤 2：用工具 / 手指按箭头方向（向下），平移金属卡片，即可解锁卡座并取出 SD 卡。

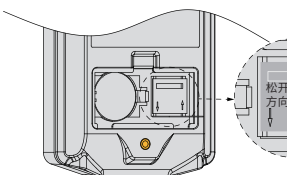


图17 解锁卡座并取出SD卡

- 步骤 3：用工具 / 手指掀起金属卡片，并放入 SD 卡。

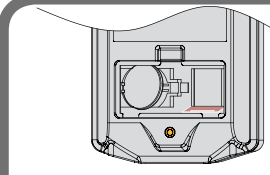


图18 放入SD卡

- 步骤 4：用工具 / 手指盖上金属卡片，并按箭头方向（向上）平移金属卡片，即可锁紧 SD 卡。

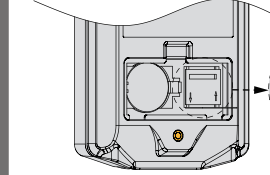


图19 锁紧SD卡

- 步骤 5：盖上电池盖，完成 SD 卡的更换。

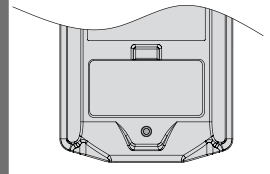


图20 更换SD卡完成示意图

INOVANCE 保修协议

本产品保修期为十八个月（以机身条型码信息为准），保修期内按照使用说明书正常使用情况下，产品发生故障或损坏，我公司负责免费维修。

保修期内，因以下原因导致损坏，将收取一定的维修费用：

- 1) 因使用上的错误及擅自拆卸、修理、改造而导致的机器损坏；
- 2) 由于火灾、水灾、电压异常、其他天灾及二次灾害等造成的机器损坏；
- 3) 购买后由于人为摔落及运输导致的硬件损坏；
- 4) 不按我司提供的用户手册操作导致的机器损坏；
- 5) 因机器以外的障碍（如外部设备因素）而导致的故障及损坏。

产品发生故障或损坏时，请您正确、详细的填写《产品保修卡》中的各项内容。

维修费用的收取，一律按照我公司最新调整的《维修价目表》为准。

本保修卡在一般情况下不予补发，诚请您务必保留此卡，并在保修时出示给维修人员。

在服务过程中如有问题，请及时与我司代理商或我公司联系。

客户购买本产品，则说明同意本保修协议。本协议解释权归苏州汇川技术有限公司。

INOVANCE 产品保修卡

客户信息	单位地址：	
	单位名称：	联系人：
	邮政编码：	联系电话：
产品信息	产品型号：	
	机身条码（粘贴在此处）：	
	代理商名称：	
故障描述	故障内容描述：	
	记录人：	

苏州汇川技术有限公司
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
地址：苏州市吴中区天鹅荡路52号
全国统一服务电话：4000-300124 邮编：215104
网址：http://www.inovance.com



资料获取尽在
掌上汇川App